

Nivell 1

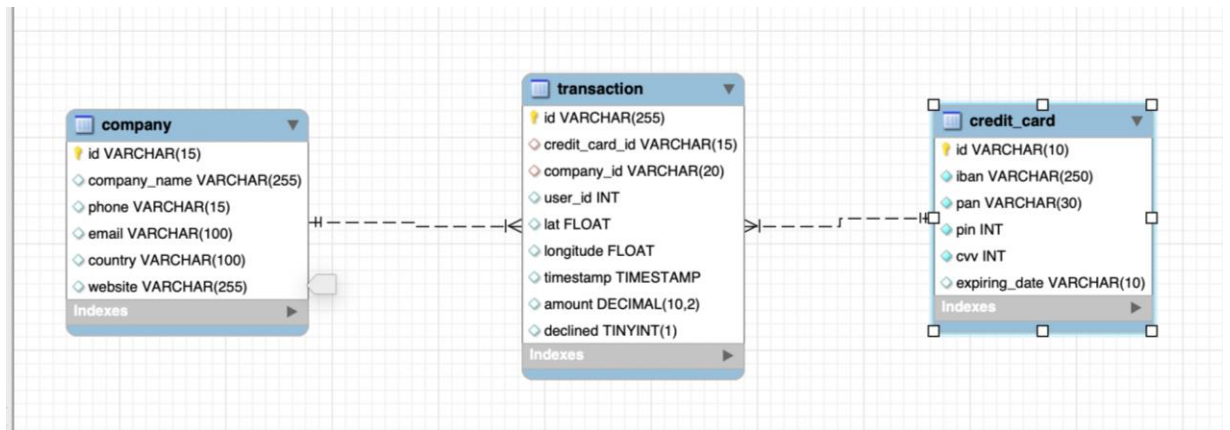
Exercici 1

La teva tasca és dissenyar i crear una taula anomenada "credit_card" que emmagatzemi detalls crucials sobre les targetes de crèdit. La nova taula ha de ser capaç d'identificar de manera única cada targeta i establir una relació adequada amb les altres dues taules ("transaction" i "company"). Després de crear la taula serà necessari que ingressis la informació del document denominat "dades_introduir_credit". Recorda mostrar el diagrama i realitzar una breu descripció d'aquest

Creat el codi de la taula "credit_card" sorgeixen alguns processos d'introducció i de modificació d'aquesta i altres taules:

- La taula l'he de creat abans de la taula "transaction" per evitar que la clau REFERENCES impedeixi la creació de la mateixa.
- Pel mateix motiu he eliminat del codi la clau "REFERENCES user(id)".
- Respecte a la columna "expiring_date" l'he entrada com a VARCHAR atès que en el mode DATE no s'introdueixen bé les dades, doncs el format de la dada és "mdy" i el format DATE és "ymd".

```
8         company_name VARCHAR(255),
9         phone VARCHAR(15),
10        email VARCHAR(100),
11        country VARCHAR(100),
12        website VARCHAR(255)
13    );
14
15 • CREATE TABLE credit_card
16 (
17     id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
18     iban VARCHAR(250) NOT NULL,
19     pan VARCHAR(30) NOT NULL,
20     pin INT(4) NOT NULL,
21     cvv INT(3) NOT NULL,
22     expiring_date VARCHAR(10)
23 );
24
25 -- Creamos la tabla transaction
26 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS transaction (
27     id VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
28     credit_card_id VARCHAR(15) REFERENCES credit_card(id),
29     company_id VARCHAR(20),
30     user_id INT /*REFERENCES user(id)*/,
31     lat FLOAT,
32     longitude FLOAT,
33     timestamp TIMESTAMP,
```



El diagrama mostra les 3 taules ja mencionades a l'Sprint_02 amb la inclusió de la taula "credit_card". La relació s'estableix amb la taula "transaction" mitjançant l'"id" de la targeta de crèdit a la taula "credit_card" i "credit_card_id" de la taula "transaction". Establint entre les taules una relació 1:n on hi ha només una tarja per transacció però cada tarja pot tenir varies transaccions.

Taula "credit_card":

- La PK és "id" que estableix com a clau única i necessària indispensablement en la introducció de dades.
- En total conté 6 columnes on trobem la PK i 5 més que refereixen a dades de la mateixa tarja.

Exercici 2

El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte associat a la targeta de crèdit amb ID CcU-2938. La informació que ha de mostrar-se per a aquest registre és:

TR323456312213576817699999. Recorda mostrar que el canvi es va realitzar

```

51  -- comprovem l'estat de la petició
52  • SELECT *
53  FROM credit_card
54  WHERE id='CcU-2938';
55
56  • UPDATE credit_card
57  SET iban='TR323456312213576817699999'
58  WHERE id='CcU-2938';
59
60  -- comprovem canvi
61  • SELECT *
62  FROM credit_card
63  WHERE id='CcU-2938';

```

The screenshot shows a database client interface. The top panel displays a SQL query that updates the 'iban' field of a credit card with ID 'CcU-2938'. Below the query, the 'Result Grid' shows a single row of data for the credit card. The 'Action Output' panel at the bottom indicates that the query was successful and returned 1 row(s).

id	iban	pin	cvv	expiring_date
CcU-2938	TR323456312213576817699999	3257	984	10/30/22

credit_card 5

Action Output

Time	Action	Response
2... 11:32:13	SELECT * FROM credit_card WHE...	1 row(s) returned

Exercici 3

En la taula "transaction" ingressa una nova transacció amb la següent informació:

Id	108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD
credit_card_id	CcU-9999
company_id	b-9999
user_id	9999
lat	829.999
longitude	-117.999
amount	111.11
declined	0

```

62 -- comprovem que hi hagi la credit card que comenta
63 • SELECT *
64 FROM credit_card
65 WHERE id='CcU-9999';
66 -- No existeix pel qual haurem de crear una nova credit card
67 • INSERT INTO credit_card (id,iban,pan,pin,cvv) VALUES('CcU-9999','TEST',00000,0000,000);
68 -- Comprovem que hi hagi la company_id que demana introduir
69 • SELECT *
70 FROM company
71 WHERE id='b-9999';
72 -- No existeix així que haurem d'insertar una nova companyia
73 • INSERT INTO company (id) VALUES('b-9999');
74 -- hacemos la operación
75 • INSERT INTO transaction(id,credit_card_id,company_id,user_id,lat,longitude,amount,declined)
76 VALUES('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD','CcU-9999','b-9999', 9999, 829.999, -117.999, 111.11, 0);
77 -- comprovem que s'ha introduit bé
78 • SELECT *
79 FROM transaction
80 WHERE id = '108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD';

```

Per poder ingressar una nova fila a “transaction” he d’ingressar primer a les taules “company” i “credit_card” les id corresponents a la nova entrada demanada. Doncs la clau PK de cada taula no permet crear una nova entrada en una altra taula com a FK sense que existeixi en la corresponent com a PK.

Exercici 4

Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_card. Recorda mostrar el canvi realitzat.

```

83 /*Exercici 4
84
85 Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_card. Recorda mostrar el canvi realitzat. */
86
87 • ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN pan;
88
89 -- comprovació
90 • SELECT * FROM credit_card

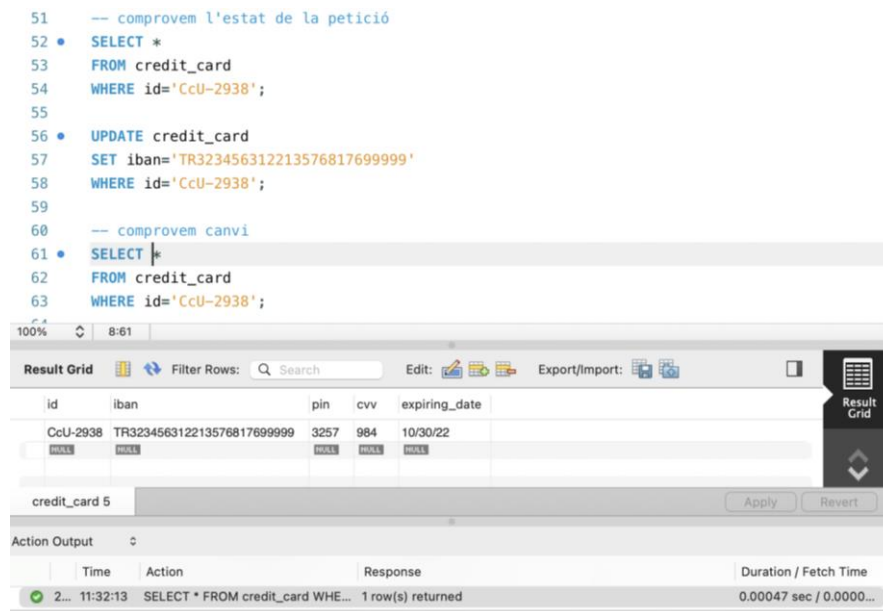
```

Nivell 2

Exercici 1

Elimina de la taula transaction el registre amb ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD de la base de dades.

```
51 -- comprovem l'estat de la petició
52 • SELECT *
53 FROM credit_card
54 WHERE id='CcU-2938';
55
56 • UPDATE credit_card
57 SET iban='TR323456312213576817699999'
58 WHERE id='CcU-2938';
59
60 -- comprovem canvi
61 • SELECT *
62 FROM credit_card
63 WHERE id='CcU-2938';
```



The screenshot shows a database management tool interface. The top section displays a SQL query with line numbers 51 to 63. The query consists of a SELECT statement to check the current state of a record with ID 'CcU-2938', followed by an UPDATE statement to change the 'iban' field to 'TR323456312213576817699999', and finally another SELECT statement to verify the change. Below the query, the 'Result Grid' shows the results of the first SELECT statement, displaying a single row with columns: id, iban, pin, cvv, and expiring_date. The values are CcU-2938, TR323456312213576817699999, 3257, 984, and 10/30/22 respectively. The bottom section, 'Action Output', shows the execution of the SELECT statement, indicating that 1 row(s) were returned.

id	iban	pin	cvv	expiring_date
CcU-2938	TR323456312213576817699999	3257	984	10/30/22

Exercici 2

La secció de màrqueting desitja tenir accés a informació específica per a realitzar anàlisi i estratègies efectives. S'ha sol·licitat crear una vista que proporcioni detalls clau sobre les companyies i les seves transaccions. Serà necessària que creïs una vista anomenada VistaMarketing que contingui la següent informació: Nom de la companyia. Telèfon de contacte. País de residència. Mitjana de compra realitzat per cada companyia. Presenta la vista creada, ordenant les dades de major a menor mitjana de compra.

```
105 • CREATE VIEW VistaMarketing AS
106 SELECT c.company_name, c.phone, c.country, ROUND(AVG(amount), 2) AS total_sales
107 FROM company AS c
108 JOIN transaction AS t
109 ON c.id=t.company_id
110 GROUP BY c.id
111 ORDER BY total_sales DESC;
```

100% 7:97

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Ti
2...	11:44:47	CREATE VIEW VistaMarketing AS...	0 row(s) affected	0.0031 sec

Exercici 3

Filtra la vista VistaMarketing per a mostrar només les companyies que tenen el seu país de residència en "Germany"

```
112 • SELECT *
113 FROM VistaMarketing
114 WHERE country= 'Germany';
```

100% 6:107

Result Grid

company_name	phone	country	total_sales
Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.87
Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	Germany	259.32
Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	Germany	257.75
Ac Industries	09 34 65 40 60	Germany	255.15
Rutrum Non Inc.	02 66 31 61 09	Germany	255.14
Auctor Mauris Corp.	05 62 87 14 41	Germany	254.77
Augue Foundation	06 88 43 15 63	Germany	253.51
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	253.14

VistaMarketing 11

Action Output

	Time	Action	Response
2...	11:44:57	SELECT * FROM VistaMarketing...	8 row(s) returned

Nivell 3

Exercici 1

La setmana vinent tindràs una nova reunió amb els gerents de màrqueting. Un company del teu equip va realitzar modificacions en la base de dades, però no recorda com les va realitzar. Et demana que l'ajudis a deixar els comandos executats per a obtenir el següent diagrama:

- Primer: Introduir l'estructura predeterminada de la taula "user".

```

139  -- introduim estructura de dades de la taula users
140  • CREATE TABLE IF NOT EXISTS user (
141      id CHAR(10) PRIMARY KEY,
142      name VARCHAR(100),
143      surname VARCHAR(100),
144      phone VARCHAR(150),
145      email VARCHAR(150),
146      birth_date VARCHAR(100),
147      country VARCHAR(150),
148      city VARCHAR(150),
149      postal_code VARCHAR(100),
150      address VARCHAR(255)
151  );
152  -- canviem el tipus de dada de la columna id a user

```

100% 14:145

Action Output

	Time	Response
1...	21:41:31	C 0 row(s) affected, 1 warning(s): 1050 Table 'user' already exists

- Segon: Canvi del tipus de dades de la columna id per tenir el mateix que la respectiva columna ("user_id") a la taula "transaction". D'aquesta manera les podrem relacionar. I renobrem la columna 'email' per 'personal_email'.

```

127
128  -- canvi tipus de dades de la columna id a user
129  • ALTER TABLE user
130      MODIFY id INT,
131      RENAME COLUMN email to personal_email;
132

```

100% 10:130

Action Output

	Time	Action	Response
2...	11:55:49	ALTER TABLE user MODIFY i...	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

- Tercer: ingressar les dades de la taula “users” amb el codi del doc. Corresponent.
- Quart: Atès que tenim creat un usuari a la taula “transaction”, cal introduir-lo a la taula users per quan fem la relació entre taules ens ho permeti la restricció de PK de la taula “users”.

```

158 -- introduim l user 9999 que hem fet en un exercici anterior
159 • INSERT INTO user(id)
160 VALUES('9999');
161 -- li donem la relacio de referencia foreign key a la taula transac

```

100% 12:159

Action Output

	Time	Response
1...	21:41:53	A 0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

- Cinquè: Relacionem les dues taules expressant “user_id” com a FK a la taula “transaction”.

```

161 -- li donem la relacio de referencia foreign key a la taula transaction
162 • ALTER TABLE transaction
163 ADD CONSTRAINT user_id
164 FOREIGN KEY (user_id)
165 REFERENCES user(id);
166

```

100% 11:163

Action Output

	Time	Response
1...	21:41:53	A 0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

- Sisè: Alterem taula users per eliminar la oclumna website

```

145 -- treiem website de company
146 • ALTER TABLE company
147 DROP COLUMN website;
148

```

100% 14:146

Action Output

	Time	Action	Response
2...	11:59:08	ALTER TABLE company DRO...	0 row(s) affected Records: 0

- Setè: treiem website de company

```

144
145 -- treiem website de company
146
147 • ALTER TABLE company
148 DROP COLUMN website;
149

```

100% 5:148

Action Output

	Time	Action	Response
2...	12:06:32	ALTER TABLE company DRO...	0 row(s) affected Record

- Vuitè: alterem taula credit_card

```

150  -- Alterem taula credit_card
151  • ALTER TABLE credit_card
152    ADD fecha_actual DATE,
153    MODIFY iban VARCHAR (50),
154    MODIFY pin VARCHAR (4),
155    MODIFY cvv INT
156  ;

```

100% 13:153

Action Output

Time	Action	Response
2... 12:10:40	ALTER TABLE credit_card A...	5001 row(s) affected Records: 5

- Novè: treiem la vista VistaMarketing

```

157
158  -- treiem vistamarketing
159  • DROP VIEW VistaMarketing;
160

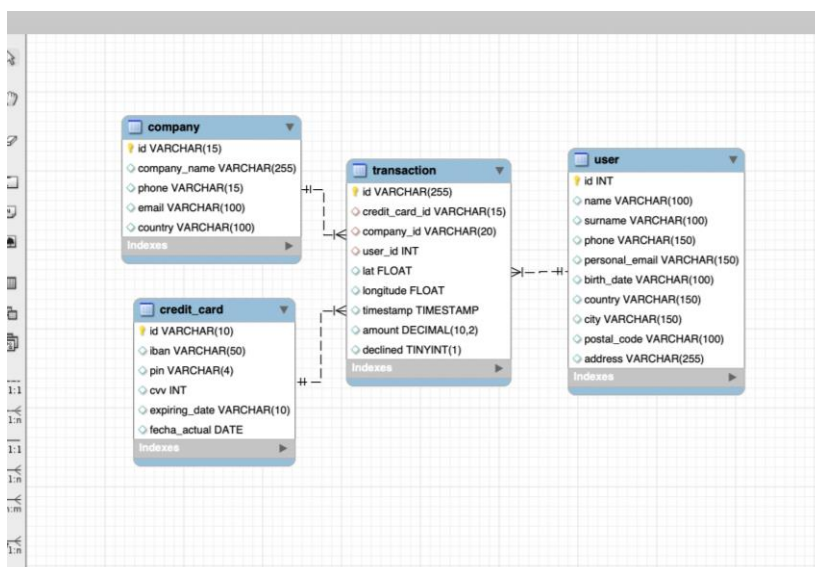
```

100% 13:159

Action Output

Time	Action	Response
2... 12:14:02	DROP VIEW VistaMarketing	0 row(s) affected

- El resultat és el següent:



Recordatori

En aquesta activitat, és necessari que descriguis el "pas a pas" de les tasques realitzades. És important realitzar descripcions senzilles, simples i fàcils de comprendre. Per a realitzar aquesta activitat hauràs de treballar amb els arxius denominats "estructura_dades_user" i "dades_introduir_user"

Recorda continuar treballant sobre el model i les taules amb les quals ja has treballat fins ara.

Exercici 2

L'empresa també us demana crear una vista anomenada "InformeTecnico" que contingui la següent informació:

- ID de la transacció
- Nom de l'usuari/ària
- Cognom de l'usuari/ària
- IBAN de la targeta de crèdit usada.
- Nom de la companyia de la transacció realitzada.
- Assegureu-vos d'incloure informació rellevant de les taules que coneixereu i utilitzeu àlies per canviar de nom columnes segons calgui.

Mostra els resultats de la vista, ordena els resultats de forma descendent en funció de la variable ID de transacció.

```
170 • CREATE VIEW InformeTecnico AS
171 SELECT t.id AS id_transaccion, u.name AS nombre_usuario, u.surname AS apellido_usuario,
172        cc.iban AS iban_tarjeta_credito, c.company_name AS nombre_compañia , t.timestamp AS fecha_de_transaccion
173 FROM transaction AS t
174 JOIN company AS c ON c.id=t.company_id
175 JOIN credit_card AS cc ON cc.id=t.credit_card_id
176 JOIN user AS u ON u.id=t.user_id
177 ORDER BY id_transaccion DESC;
178
179 -- comprovació
180 • SELECT *
181 FROM InformeTecnico;
```

100% 4:180

Result Grid Filter Rows: Search Export: Fetch rows:

id_transaccion	nombre_usuario	apellido_usuario	iban_tarjeta_credito	nombre_compañia	fecha_de_transacci...
FFFC9E8D-27C7-4ADE-98F2-7533EF4DF126	Securp	Viaqqui	AA030201701097092030970939	Nunc Interdum Incorporated	2023-09-17 13:10:30
FFFB270D-F53A-4D5D-9666-E5307C53CC84	Gzjipa	Faofvqly	XX162677143304223631437567	Nunc Interdum Incorporated	2019-10-30 02:31:37
FFF9E3CE-23AE-408C-A8EF-F9CAD577224A	Yshimq	Uirzjujh	XX395114267082019952567052	Viverra Donec Foundation	2024-05-13 03:42:03
FFF9E178-6CD2-4DF9-99B0-49AE068809B1	Jevepx	Zpsjsleed	XX8845462156537570367941	Convallis In Incorporated	2022-12-17 20:57:55
FFFE27C0-47DE-4B1E-AED0-F8023AAA440E	Extend	Xwczwzm	XX321405515711654384711481	Mus Aenean Eget Foundation	2023-02-08 10:01:48
FFFE27C0-47DE-4B1E-AED0-F8023AAA440E	Extend	Uirzjujh	XX321405515711654384711481	Mus Aenean Eget Foundation	2023-02-08 10:01:48

InformeTecnico 13

Action Output

Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
2... 12:30:14	SELECT * FROM InformeTec...	100000 row(s) returned	0.505 sec / 0.038 sec